

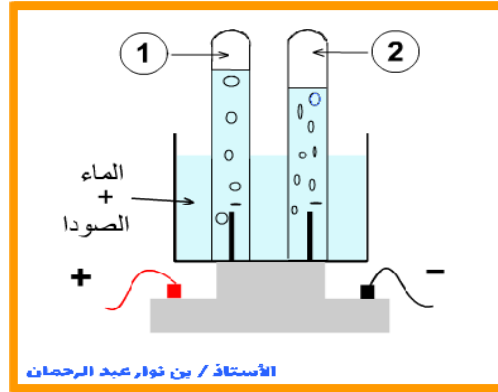
اختبار الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

التمرين الأول (06 نقاط)

- أمينة تلميذة مجتهدة أرادت التحقق مما درسته في مادة العلوم الفيزيائية للمقارنة بين التحوّل الفيزيائي والتحوّل الكيميائي ، حيث أخذت قطعة من الجليد كتلتها (120g) وعرضتها للحرارة (الوثيقة - 1 -)
- 1 - مانوع التحوّل الذي حصل لقطعة الجليد مع التعليل ؟
 - 2 - ماهي كتلة الماء المتحصل عليه معللا إجابتك ؟
 - أخذت أمينة كمية الماء المتحصل عليها ووضعتها في وعاء كما هو موضح في الشكل (الوثيقة - 2 -)
 - 3 - مانوع التحوّل الذي حدث للماء مع التعليل ؟
 - 4 - سم الغازين المنطلقين مع كتابة الصيغة الكيميائية لكل غاز .
 - 5 - عندما تقرب لهب عود ثقاب من الغاز (1) يزداد اللّهب اشتعالا، فكيف نكشف عن الغاز (2) ؟



الوثيقة - 1



الوثيقة - 2

التمرين الثاني (06 نقاط)

- ساعد أيمن في الإجابة عن الأسئلة التالية :

1 - أكمل الجدول التالي

إسم الجزيئ	عدد ونوع ذراته	صيغته الكيميائية	النموذج الجزيئي
أحادي أكسيد الكربون			
.....	ذرة هيدروجين وذرة كلور		
.....			
.....		N ₂	

2 - أثناء إحتراق صوف الحديد (Fe) مع غاز الأكسجين ينتج أكسيد الحديد الثنائي (FeO) .

أ) أكمل الجدول التالي

	قبل التحول	بعد التحول
التسمية		
النموذج الجزيئي		
الصيغ الكيميائية		

ب) اختر العبارة أو العبارات الصحيحة مع التعليل

- كتلة أكسيد الحديد تساوي كتلة صوف الحديد - كتلة غاز الأكسجين
- كتلة صوف الحديد تساوي كتلة أكسيد الحديد - كتلة غاز الأكسجين
- كتلة أكسيد الحديد تساوي كتلة صوف الحديد + كتلة غاز الأكسجين

الوضعية الإدماجية (08 نقاط)

- لاحظ عمر الذي كان واقفاً أن حافلة النقل المدرسي تنفث دخاناً أسوداً (لاحظ الصورتين) الوثيقة (3) .



الوثيقة - 3 -

الصورة 2

الصورة 1

1 - أكمل الجدول التالي مبيّناً الحالة الحركية للأجسام (متحرك أو ساكن) .

المرجع	الأجسام	التلاميذ	عمر	الشجرة	الحافلة	سائق الحافلة
الطريق						
الحافلة						
الشجرة						

2 - هل تحوّل وقود الحافلة أثناء إحتراقه مع غاز الأكسجين إلى دخان تحوّل فيزيائي أم تحوّل كيميائي مع الشرح ؟

3 - إذا علمت أن الأشجار تنتج غاز الأكسجين عن طريق عملية التركيب الضوئي حيث تمتص غاز ثنائي أكسيد الكربون وبخار الماء وتطرح غاز الأكسجين والغلوكوز.

- حدد في جدول المواد قبل التحوّل وبعد التحوّل .

4 - إقترح حلولاً تراها مناسبة للتقليل من تلوث البيئة .